

Ch. 3

基礎元件與事件驅動機制

Horazon

應用程式設計

本章目標

1. 認識按鈕 (Button) 與標籤 (Label)
2. 理解事件驅動 (Event-Driven)
3. 完成 "Hello World" 實作
4. 挑戰：互動變色龍

什麼是「事件驅動 (Event-Driven)」？

App Inventor 的核心觀念就是**事件驅動**。

- **傳統程式 (Procedural)**：程式一行一行執行完就結束。
- **App 程式 (Event-Driven)**：程式在「等待」。
 - 等待你**按按鈕** (Click Event)
 - 等待**簡訊進來** (Text Received Event)
 - 等待**時間到** (Timer Event)
 - **有事情發生 (Event)，程式才會動 (Handler) ！**

認識元件：按鈕 (Button)

按鈕是互動的核心。除了改文字，還有很多好玩的屬性：

外觀屬性

- Image: 可以設成圖片 (例如：把按鈕變成一張圖片)。
- Shape: 形狀
 - *Default* (直角)
 - *Rounded* (圓角)
 - *Oval* (橢圓)
- BackgroundColor: 背景顏色。

行為屬性

- Enabled: 如果取消勾選，按鈕會變灰，不能按 (適合還沒填完資料時鎖住)。

認識元件：標籤 (Label)

標籤是用來「顯示文字」的，使用者不能修改它。

常用技巧

- HTMLFormat: 如果勾選這個，文字裡面可以用 HTML 語法！
 - `<b>粗體</b>` -> **粗體**
 - `<font color="red">紅字</font>` -> `<font color="red">紅字</font>`
- FontSize: 字體大小。
 - 手機螢幕小，建議字體至少 20 以上才看得清楚。

設計畫面 (Designer)

我們還在「外觀編排 (Designer)」模式：

1. 拉一個「按鈕 (Button)」：從左邊拉到中間手機畫面。
2. 拉一個「標籤 (Label)」：也拉進去。

修改屬性 (右邊面板)

- 點選剛拉進去的按鈕，在右邊「屬性」更改「文字」為：
- 點選標籤，更改「文字」為：
- 試著改改看「字體大小」或「背景顏色」！

設計畫面 (Designer)

☐ 在工作面板顯示隱藏的元件

顯示器尺寸 (768 x 1024)

Android 裝置版本 3.0-4.4.2

Screen1

WWWWWWW

按我有驚喜

所有元件

Screen1

標籤1

按鈕1

重新命名

刪除

媒體

上傳檔案 ...

元件內容

按鈕1

Appearance

背景顏色

預設

粗體

斜體

字體大小

30

字型

預設字型...

高度

自動...

寬度

自動...

圖像

無...

形狀

預設

顯示互動效果

☒

文字

按我有驚喜

文字對齊

置中: 1

文字顏色

藍色

可見性

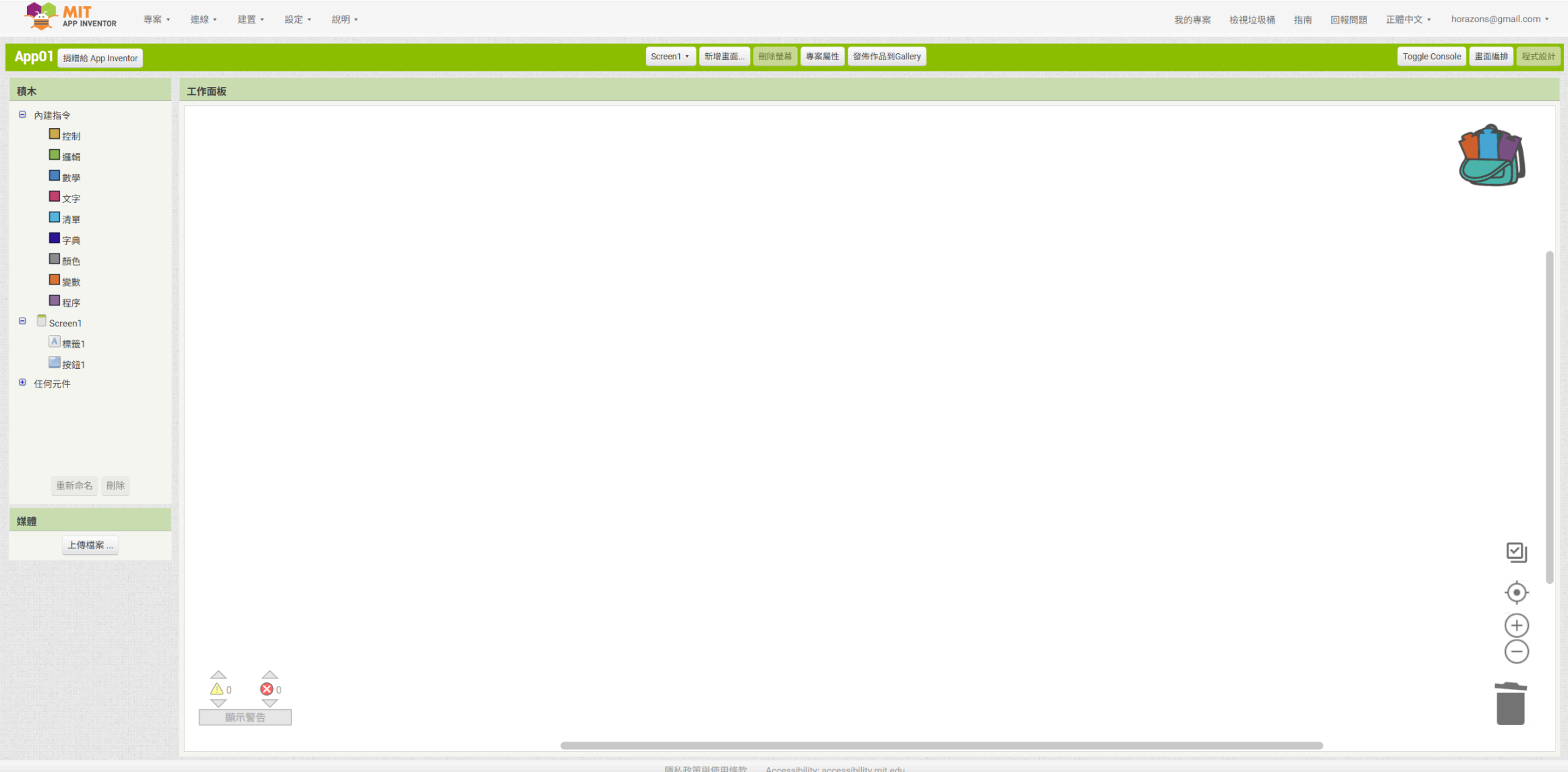
撰寫程式 (Blocks)

畫面做好了，但它還不會動。我們要切換到「**程式設計 (Blocks)**」模式。

1. 點擊右上角的 "Blocks" (程式設計) 按鈕。
2. 進入像拼圖一樣的畫面。



撰寫程式 (Blocks)



拼積木的時間！

我們的目標：當按鈕被按下時，標籤的文字變成 "Hello World!"

1. 在左邊點選 "Button1" -> 拉出 `<當 Button1.被點選>` (黃色積木)
2. 在左邊點選 "Label1" -> 拉出 `<設 Label1.文字 為>` (深綠色積木)
3. 把它們卡在一起！
4. 在左邊點選 "**文字 (Text)**" -> 拉出最上面的 `" "` (紅色字串積木)
5. 改裡面的字為 `"Hello World!"`，並卡在最後面。

拼積木的時間！



這樣就完成了，我們需要測試看看！

深入剖析 Hello World 程式

讓我們回頭看剛寫的積木：

```
當 (Button1).被點選  
  設 (Label1).文字 為 "Hello World!"
```

翻譯成白話文

1. Who (誰)： `Button1`
2. When (什麼時候)： `.Click` (被點選時)
3. Do (做什麼)： `Set Label1.Text` (設定標籤的文字)
4. Value (值)： `"Hello World!"`

這就是標準的 「**事件 (Event)** -> **處理 (Handler)**」 結構！

測試 (AI Companion)

1. 電腦網頁上方點選 "**連線 (Connect)**" -> "AI Companion"
 - 會出現一個 QR Code。
2. 拿起你的手機，打開 MIT AI2 Companion App。
3. 點選 "scan QR code" (掃描 QR Code) 或輸入 6 位數代碼。
4. 等跑條跑完...

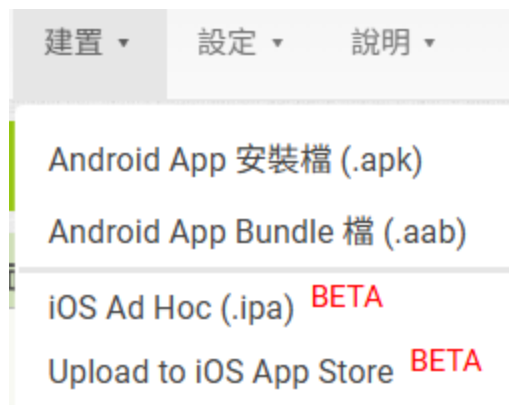
成功了嗎？

試著按按看手機上的按鈕，標籤變字了嗎？

建置測試 (Build APK)

AI Companion 的方法，有時候蠻常失敗的。
我這邊建議用建置的方式

1. 上方建置(Build) -> 建置專案(Build Project)
2. Android App 安裝檔 (.apk)
3. 下載到電腦
4. 使用模擬器安裝



練習：互動變色龍

試著修改你的 Hello World 程式，讓它更有趣：

任務目標

1. 加入 3 個**按鈕**，文字分別是「紅」、「綠」、「藍」。
2. 加入 1 個**標籤**，文字是「我是變色龍」。
3. 當按下「紅」按鈕 -> 標籤背景變紅色。
4. 當按下「綠」按鈕 -> 標籤背景變綠色...以此類推。

提示：你需要 `設 Label1.背景顏色` 積木。

常見錯誤 (Common Mistakes)

1. 積木沒卡緊

如果有聽到「卡」一聲，加上積木顏色正常，才算連接成功。

- 如果積木邊緣有**黃色驚嘆號**，表示有錯誤！

2. 選錯元件

- 我們要改的是 **Label1** 的文字，不要選成 **Button1** 的文字。
- 注意看綠色積木的下拉選單，確認是操作對的對象。

3. 字串積木哪裡找？

- 紅色的 **" "** 積木在左邊的 **"Text (文字)"** 抽屜裡的第一個。

總結：App 的生命週期

一個 App 的運作通常是這樣的：

1. **使用者介面 (UI)** 等待操作。
2. **事件 (Event)** 被觸發 (例如按按鈕)。
3. **程式積木 (Blocks)** 接手處理。
4. **結果 (Result)** 反映回介面 (例如改文字、變色)。

這就是 AI2 的運作原理！